

INSTITUCION UNIVERSITARIA DEL CARIBE

Facultad de Ingeniería

Asignatura:

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

API, BACKEND Y FRONTEND:

Conceptos fundamentales para el desarrollo de aplicaciones móviles

Docente:

Neider hernandez

Presentado por:

Sharik Rodríguez Toscano

Semestre VI

G1

2026

Tabla de contenido

Introducción	4
1. API (Interfaz de Programación de Aplicaciones)	4
1.1 ¿Qué es una API?	4
1.2 ¿Para qué se usa una API?	4
1.3 Tipos de API más comunes	5
1.4 Ejemplo práctico	5
2. Backend	6
2.1 ¿Qué es el backend?	6
2.2 ¿Para qué se usa el backend?	6
2.3 Lenguajes y tecnologías utilizadas	6
2.4 Ejemplo práctico	7
3. Frontend	7
3.1 ¿Qué es el frontend?	7
3.2 ¿Para qué se usa el frontend?	7
3.3 Lenguajes y tecnologías utilizadas	7
3.4 Ejemplo práctico	8
4. Relación entre API, Backend y Frontend	8

5. Importancia en el desarrollo de aplicaciones móviles	9
Conclusión	9
Webgrafía.....	9

Introducción

En el desarrollo de aplicaciones móviles y en la construcción de software en general, resulta fundamental comprender tres conceptos que trabajan de manera conjunta: la API, el backend y el frontend. Estos elementos forman la base de cómo una aplicación se comunica, procesa información y se presenta ante el usuario final. Entender su funcionamiento permite a un desarrollador diseñar aplicaciones más eficientes, organizadas y escalables. A continuación en el siguiente trabajo definiremos el significado, funcionamiento y la manera en la que se comunican entre si.

1. API (Interfaz de Programación de Aplicaciones)

1.1 ¿Qué es una API?

Una API, por sus siglas en inglés Application Programming Interface, es un conjunto de reglas, protocolos y herramientas que permite que dos programas o sistemas se comuniquen entre sí. Funciona como un intermediario que recibe solicitudes de un sistema, las traduce y las envía a otro sistema para obtener una respuesta, sin que ninguno de los dos necesite conocer cómo está construido internamente el otro.

Una relacion muy utilizada es la de un mesero en un restaurante: el cliente (frontend) hace un pedido, el mesero (API) lo lleva a la cocina (backend), y luego regresa con el plato solicitado. El cliente no necesita saber cómo se preparó la comida, solo recibe el resultado.

1.2 ¿Para qué se usa una API?

- Comunicación entre sistemas: permite que aplicaciones distintas, incluso desarrolladas en lenguajes diferentes, intercambien información.
- Reutilización de funcionalidades: una misma API puede ser usada por varias aplicaciones (web, móvil, escritorio) sin usar el código dos veces.
- Tiene acceso a servicios externos: permite integrar mapas, pagos, redes sociales o inteligencia artificial en una aplicación propia.

- Separación de responsabilidades: el frontend y el backend pueden desarrollarse de manera independiente siempre que respeten el contrato definido por la API.
- Escalabilidad: facilita agregar nuevas funciones o clientes (por ejemplo una nueva app móvil) sin modificar el backend.

1.3 Tipos de API más comunes

Tipo de API	Características	Uso
REST	Usa el protocolo HTTP y formatos como JSON; es la más usada actualmente por su simplicidad	Muy alto
SOAP	Basada en XML, más rígida y con mayor seguridad; usada en sistemas bancarios o empresariales	Medio
GraphQL	Permite pedir exactamente los datos que se necesitan en una sola consulta	Alto
WebSocket	Permite comunicación en tiempo real en ambas direcciones (chats, notificaciones)	Medio

1.4 Ejemplo práctico

En una aplicación móvil de clima, cuando el usuario abre la app, esta envía una solicitud a la API de un servicio meteorológico. La API procesa la solicitud, consulta la información actualizada y devuelve los datos en formato JSON, los cuales son luego mostrados en pantalla de forma visual y comprensible para el usuario.

2. Backend

2.1 ¿Qué es el backend?

El backend, también llamado lado del servidor, es la parte de una aplicación que el usuario no ve directamente. Se encarga de procesar la lógica del negocio, gestionar la base de datos, administrar la seguridad y responder a las solicitudes que llegan desde el frontend, generalmente a través de una API.

2.2 ¿Para qué se usa el backend?

- Procesar la lógica de negocio: valida datos, aplica reglas y ejecuta los procesos internos de la aplicación.
- Gestionar bases de datos: almacena, actualiza, consulta y elimina información de manera segura.
- Autenticación y seguridad: controla el inicio de sesión, contraseñas, permisos y protección de datos sensibles.
- Comunicación con otros servicios: conecta la aplicación con servicios externos como pasarelas de pago o servicios en la nube.
- Rendimiento y escalabilidad: administra la carga de usuarios y optimiza los tiempos de respuesta.

2.3 Lenguajes y tecnologías utilizadas

- Lenguajes: Java, Python, PHP, JavaScript (Node.js), C#, Kotlin
- Frameworks: Spring Boot, Django, Laravel, Express.js, .NET
- Bases de datos: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Firebase

2.4 Ejemplo práctico

En una aplicación de comercio electrónico, cuando un usuario realiza una compra, el backend verifica el stock disponible, calcula el total, procesa el pago a través de una API de pasarela de pagos y actualiza la base de datos con la nueva orden generada.

3. Frontend

3.1 ¿Qué es el frontend?

El frontend es la parte visible e interactiva de una aplicación, es decir, todo aquello con lo que el usuario interactúa directamente: botones, formularios, imágenes, menús y pantallas. Su objetivo principal es ofrecer una experiencia de usuario clara, atractiva y funcional.

3.2 ¿Para qué se usa el frontend?

- Presentar la información: muestra los datos procesados por el backend de forma visual y organizada.
- Capturar la interacción del usuario: recibe clics, formularios y gestos, y los traduce en solicitudes hacia el backend.
- Mejorar la experiencia de usuario (UX): aplica diseño, animaciones y usabilidad para facilitar el uso de la aplicación.
- Adaptabilidad: permite que la aplicación se vea correctamente en distintos tamaños de pantalla y dispositivos.

3.3 Lenguajes y tecnologías utilizadas

- Desarrollo web: HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, Vue.js
- Desarrollo móvil nativo: Kotlin (Android), Swift (iOS)
- Desarrollo móvil multiplataforma: Flutter, React Native

3.4 Ejemplo práctico

En una aplicación bancaria móvil, el frontend es la pantalla donde el usuario ingresa su usuario y contraseña, visualiza su saldo y realiza transferencias. Toda la información mostrada proviene del backend, pero es el frontend el encargado de presentarla de manera clara y segura.

4. Relación entre API, Backend y Frontend

Estos tres elementos trabajan de forma coordinada dentro de una aplicación. El frontend es la capa con la que interactúa el usuario; cuando este realiza una acción, el frontend envía una solicitud a través de la API, la cual actúa como puente hacia el backend. El backend procesa dicha solicitud, consulta o modifica la base de datos si es necesario, y devuelve una respuesta que viaja nuevamente a través de la API hasta llegar al frontend, donde finalmente se muestra al usuario.

Aspecto	Frontend	Backend
Definición	Parte visible e interactiva de la aplicación	Parte interna que procesa datos y lógica
Dónde se ejecuta	En el dispositivo del usuario (navegador o app móvil)	En el servidor
Lenguajes comunes	HTML, CSS, JavaScript, Kotlin, Swift, Flutter	Java, Python, PHP, Node.js, C#
Función principal	Mostrar la información y capturar las acciones del usuario	Procesar solicitudes, aplicar reglas de negocio y gestionar la base de datos

Aspecto	Frontend	Backend
Ejemplo	Pantalla de inicio de sesión de una app	Verificación del usuario y contraseña en el servidor

Esta separación de responsabilidades permite que los equipos de desarrollo trabajen de forma organizada: unos se enfocan en la experiencia visual (frontend), otros en la lógica y el procesamiento de datos (backend), y la API se encarga de mantener la comunicación entre ambos de forma ordenada y segura.

5. Importancia en el desarrollo de aplicaciones móviles

En el contexto específico del desarrollo de aplicaciones móviles, comprender estos tres conceptos es esencial. Una app móvil (frontend) rara vez funciona de manera aislada: necesita conectarse a internet para obtener información actualizada, guardar datos del usuario o verificar credenciales. Todo esto se logra mediante llamadas a una API que se comunica con un backend alojado en un servidor o en la nube. Por ejemplo, aplicaciones como redes sociales, apps de transporte o de comercio electrónico dependen completamente de esta arquitectura para funcionar correctamente en tiempo real.

Conclusión

El desarrollo de software, y en particular el desarrollo de aplicaciones móviles, requiere elementos esenciales e interdependientes como son el backend, la API y el frontend. La API tiene la tarea de conectar eficientemente y de manera ordenada los mundos del frontend y el backend, mientras que el primero se ocupa de la interacción visual con el usuario y el segundo, del procesamiento de datos y lógica. Al entender el rol de cada uno, un desarrollador de aplicaciones móviles puede crear soluciones más sólidas, escalables y sencillas de mantener, algo que es esencial en la actualidad tecnológica.

Webgrafía

MDN Web Docs. (2024). Introducción a las APIs web. Mozilla.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/Client-side_web_APIs/Introduction

Red Hat. (2023). ¿Qué es una API? <https://www.redhat.com/es/topics/api/what-are-application-programming-interfaces>

IBM. (2023). ¿Qué es el desarrollo backend? <https://www.ibm.com/mx-es/topics/backend-development>

Amazon Web Services. (2024). ¿Qué es frontend y backend? <https://aws.amazon.com/es/what-is/frontend-vs-backend/>